RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN — Paix · Travail · Patrie
APPLICATION « RÉUSSIR SON EXAMEN »

ÉPREUVE TYPE — MATHÉMATIQUES

Niveau BEPC — Durée : 2 heures — Coef. 4

EXERCICE 1 : Activités numériques (6 points)

1. Calculer et donner le résultat sous forme de fraction irréductible : A = 3/4 + 5/6 − 1/2.

2. Déterminer le PGCD de 144 et 180 par la méthode de votre choix.

3. Écrire B = (2√3 + 1)(2√3 − 1) sous la forme la plus simple.

4. Résoudre dans R l'équation : 5x − 7 = 2x + 8.

EXERCICE 2 : Activités géométriques (6 points)

ABC est un triangle tel que AB = 6 cm, AC = 8 cm et BC = 10 cm.

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A.

2. Calculer l'aire du triangle ABC.

3. M est le milieu de [BC]. Calculer AM. Justifier.

4. Construire le cercle circonscrit au triangle ABC et préciser son centre et son rayon.

EXERCICE 3 : Organisation des données (4 points)

Les notes de 20 élèves sont : 8 ; 10 ; 12 ; 10 ; 14 ; 8 ; 10 ; 16 ; 12 ; 10 ; 8 ; 14 ; 12 ; 10 ; 16 ; 8 ; 12 ; 10 ; 14 ; 12.

1. Dresser le tableau des effectifs.

2. Calculer la moyenne de la classe.

3. Déterminer la note médiane et le mode de cette série.

PROBLÈME (4 points)

Un commerçant achète un sac de riz à 18 000 F et le revend en réalisant un bénéfice de 15 %.

1. Calculer le prix de vente du sac.

2. Pour un client fidèle, il accorde une remise de 5 % sur le prix de vente. Combien paie ce client ?

3. Le commerçant vend 24 sacs dans le mois. Calculer son bénéfice total mensuel (sans les remises).